

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Dossier de Recuperació	Data:

Condicció d'Examen

L'entrega d'aquest dossier completament resolt és una **condició indispensable** per poder presentar-se a l'examen de recuperació que se celebrarà el proper **dia 8 de juny**.

SdA1. Potències i radicals

Recorda per a aquest exercici:

Per expressar en forma de potència única, fes servir les propietats bàsiques:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

1. Expressa en forma de potència única aplicant les propietats de les potències:

a) $(-2) \cdot (-2)^3 =$

c) $\left(\frac{2}{7}\right)^4 : \left(\frac{7}{2}\right)^{-2} =$

b) $3^{-3} =$

d) $\left(\left(\frac{5}{2}\right)^{-1}\right)^{-2} =$

Recorda per a aquest exercici:

Per obtenir exponents positius utilitza la propietat $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ i $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$. Quan tinguis bases compostes (com el 24 o el 18), recorda **descompondre en factors primers** abans d'operar.

2. Expressa el resultat en forma de potències d'exponent positiu i base un nombre primer. (AJUDA: comença descomponent en factors)

a) $24^2 \cdot 18^3 =$

b) $\frac{40^3 \cdot 25^3}{36^7} =$

3. Expressa el resultat en forma de producte de potències:

a) $(a^{-2})^{-5} \cdot \left(\frac{b^2}{a^{-5}}\right)^{-5} =$

b) $\frac{(a^{-2})^3 \cdot b^3 \cdot a^0 \cdot b^{-4}}{(a^3 \cdot b^{-1})^5} =$

Recorda per a aquest exercici:

Un radical es pot expressar com una potència d'exponent fraccionari: $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$. Per extreure factors, divideix l'exponent de l'interior entre l'índex de l'arrel.

4. Expressa els radicals en forma de potències i simplifica tant com puguis:

a) $3 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} =$

b) $5 \cdot \sqrt[6]{5^3} \cdot \sqrt{5} =$

5. Fes les operacions i simplifica:

a) $5\sqrt{24} - \sqrt{72} - 3\sqrt{32} =$

b) $2\sqrt[3]{16} - 12\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{54} =$

c) $2\sqrt{10} \cdot (-4\sqrt{2}) =$

SdA2. Polinomis i fraccions algebraiques

Recorda per a aquest exercici:

Les **arrels** d'un polinomi són aquells valors de x que fan que el valor numèric del polinomi sigui zero, és a dir, $P(x) = 0$. Si tens un polinomi factoritzat, iguala cada factor a zero.

1. Quines són les arrels dels següents polinomis?

a) $P(x) = x \cdot (x - 2) \cdot (x + 1) \cdot (x - 3)$

b) $Q(x) = x^2 + 8x + 12$

Recorda per a aquest exercici:

Per sumar i restar polinomis, agrupa els termes que tinguin **la mateixa part literal** (mateix grau). Recorda que un signe menys davant d'un parèntesi canvia tots els signes del seu interior!

2. Realitza les següents sumes i restes de polinomis. El resultat l'has de donar agrupant els termes semblants i ordenant segons l'exponent:

a) $(-2x^3 - 4x^2 + 2x + 1) + (x^3 - 6x^2 - 5x + 2) =$

b) $(-2x^8 - 3x^7 + 5x^3 - 1) - (5x^8 + 6x^7 + x^3 - x^2 + 6x) =$

c) $(\frac{2}{5}x^4 + 8x^3 - 3x^2 + 1) + (6x^4 + \frac{3}{2}x^3 + x^2 + x - 10) =$

Recorda per a aquest exercici:

Fórmules notables (Aprèn-te-les de memòria!):

Quadrat de la suma: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Quadrat de la diferència: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Suma per diferència: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

3. Realitza els següents productes de polinomis. El resultat l'has de donar agrupant els termes semblants. Recorda utilitzar les fórmules notables si és possible.

a) $(5x^2 + 1) \cdot (3x^3 - 5x) =$

b) $(3x - 4)^2 =$

c) $(2x + 3) \cdot (2x - 3) =$

4. Realitza les següents divisions de polinomis utilitzant el mètode que et vagi millor. Comprova el resultat.

a) $(x^3 + x^2 - 7x + 2) \div (x - 2)$

b) $(6x^3 - 7x^2 - 10x + 5) \div (3x^2 + x - 2)$

Recorda per a aquest exercici:

Per **factoritzar** un polinomi, segueix sempre aquest ordre: 1r. Treure factor comú (si es pot). 2n. Buscar identitats notables. 3r. Aplicar la regla de Ruffini (o fórmula de 2n grau).

5. Factoritza els següents polinomis:

a) $x^2 + 12x - 133 =$

b) $x^5 - 9x^4 + 15x^3 - 7x^2 =$

SdA3. Equacions i sistemes

Recorda per a aquest exercici:

En les equacions amb fraccions, el primer pas és trobar el **mínim comú múltiple (mcm)** dels denominadors per eliminar-los. En equacions amb productes notables, desenvolupa'ls abans de reduir termes.

1. Resol les següents equacions de primer grau.

a) $8x + 5 - 2x + 6 = x + 4$

b) $\frac{4(3x+6)}{5} + 12 = \frac{3(2x+6)}{2} + 2x$

c) $9 \cdot (8 - 2x)^2 - 4 \cdot (3x - 7)^2 = 0$

Recorda per a aquest exercici:

Per resoldre una equació de 2n grau de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, utilitza la fórmula:
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2. Resol les següents equacions de segon grau:

a) $x^2 - 7x + 12 = 0$

c) $\frac{x^2}{2} - 3x = 0$

b) $2x^2 - 8 = 0$

Recorda per a aquest exercici:

El **discriminant** és el valor que hi ha dins de l'arrel a la fórmula general: $\Delta = b^2 - 4ac$.
Si $\Delta > 0 \rightarrow 2$ solucions. Si $\Delta = 0 \rightarrow 1$ solució. Si $\Delta < 0 \rightarrow$ Cap solució.

3. Indica el nombre de solucions que tenen les següents equacions de 2n grau i justifica la teva resposta mitjançant el discriminant:

a) $4x^2 + 4x + 1 = 0$

b) $x^2 + 6x + 11 = 0$

c) $3x^2 - 17x - 6 = 0$

Recorda per a aquest exercici:

En les **equacions biquadrades** ($ax^4 + bx^2 + c = 0$), fes el canvi de variable $t = x^2$. En les equacions ja factoritzades igualades a zero, recorda que n'hi ha prou amb igualar cada factor a zero.

4. Resol les següents equacions:

a) $2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$

b) $x \cdot (x - 3) \cdot \left(x + \frac{1}{2}\right) \cdot (x + \sqrt{2}) = 0$

c) $x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$

5. Per als següents problemes, és imprescindible escriure l'equació corresponent i resoldre-la pas a pas per arribar a la solució:

a) Entre dues persones tenen en total 542 € i una d'elles té 300 € més que l'altra. Quants diners té cadascuna?

b) Un pare té 3 vegades l'edat del fill. Si entre els dos sumen 48 anys, quina edat té cadascú?

SdA 4. Funcions.

Recorda per a aquest exercici:

Recorda:

- **Funció lineal** ($y = mx$): Línia recta que passa per l'origen (0,0).
- **Funció afí** ($y = mx + n$): Línia recta que no passa per l'origen. n és l'ordenada a l'origen.
- **Funció quadràtica** ($y = ax^2 + bx + c$): Paràbola. Si $a > 0$ té forma de U, si $a < 0$ té forma de $\cap$.

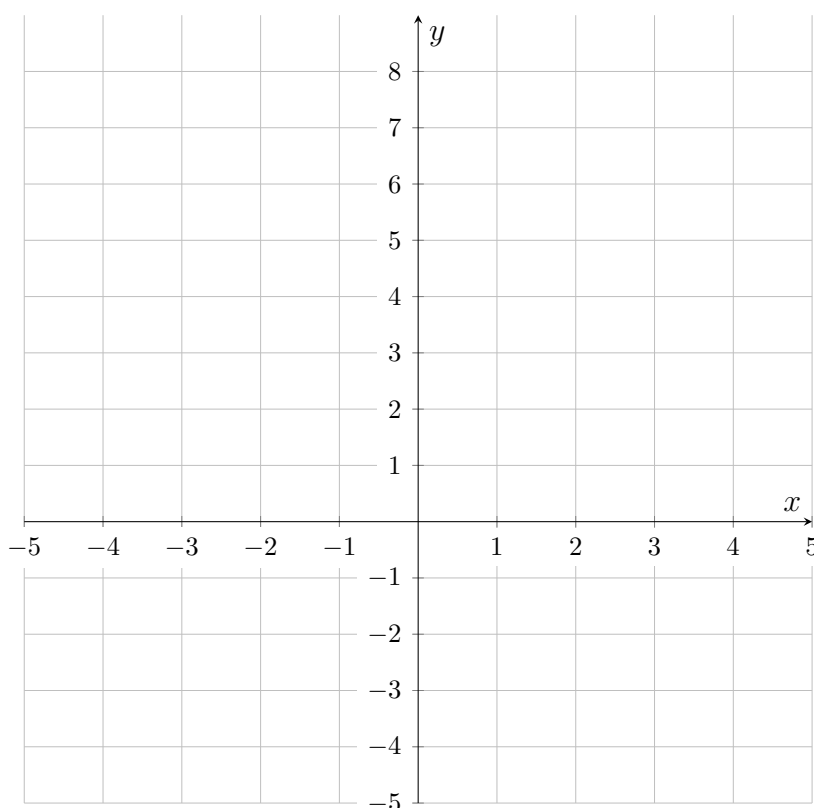
1. Representa gràficament les següents funcions. Utilitza colors diferents i regle en el cas de les rectes. Indica si són funcions lineals, afins o quadràtiques.

1) $f_1(x) = 2x$

2) $f_2(x) = x + 1$

3) $f_3(x) = -x^2 + 2x + 4$

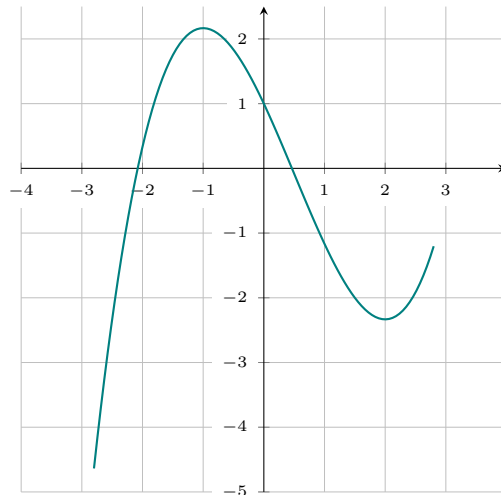
x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f_1(x)$							
$f_2(x)$							
$f_3(x)$							



Recorda per a aquest exercici:

Una funció és **creixent** quan, al mirar d'esquerra a dreta, la gràfica puja. És **decreixent** quan baixa. La **TVM** (Taxa de Variació Mitjana) a l'interval $[a, b]$ es calcula fent: $TVM = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

2. Una funció té la següent representació gràfica:



- a) Indica dos intervals en què la funció sigui creixent i dos intervals en què la funció sigui decreixent.
- b) La funció té màxims o mínims? Quins?
- c) Quina és la Taxa de Variació Mitjana de la funció entre els punts $x=0$ i $x=1$?

Recorda per a aquest exercici:

El **pendent** (m) indica la inclinació de la recta. Si és positiu puja, si és negatiu baixa. L'**ordenada a l'origen** (n) és el punt on la recta talla l'eix Y (vertical).

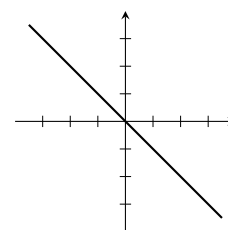
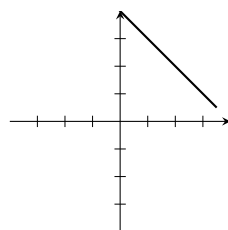
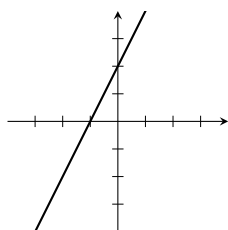
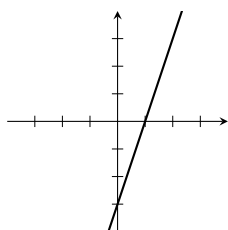
3. En relació a les següents funcions:

$$f(x) = 3x - 3$$

$$g(x) = 2x + 2$$

$$h(x) = -x + 4$$

$$p(x) = -x$$



a) Associa cada funció amb el seu gràfic. Raona la resposta.

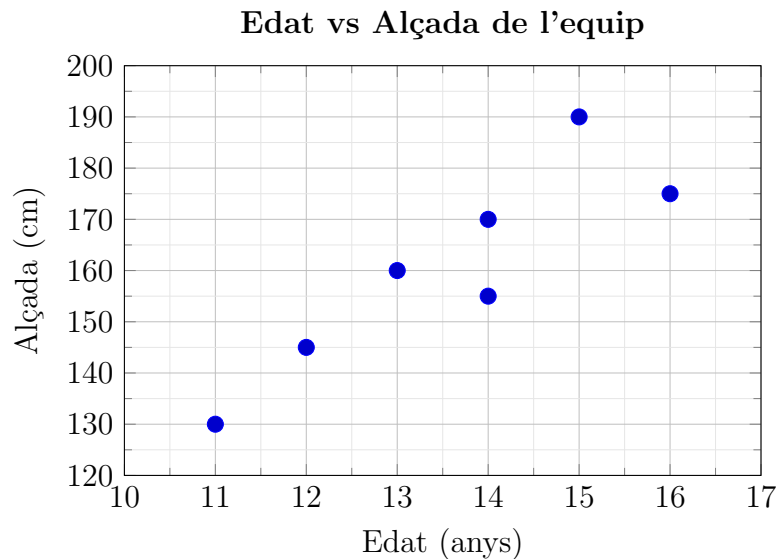
b) Indica el valor del seu pendent i de la seva ordenada a l'origen (2 punts):

Funció	$f(x)$	$g(x)$	$h(x)$	$p(x)$
Pendent				
Ordenada a l'origen				

Recorda per a aquest exercici:

Un **núvol de punts** (o diagrama de dispersió) relaciona dues variables. L'eix horitzontal (X) representa una variable (ex: edat) i el vertical (Y) l'altra (ex: alçada).

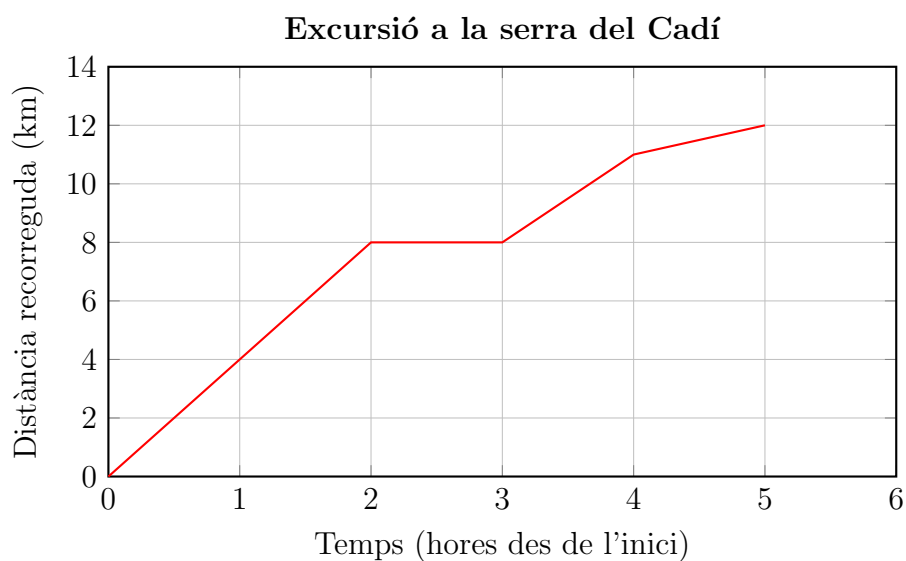
Exercici 4. L'alçada i l'edat dels components d'un equip de bàsquet estan relacionats segons es mostra a la següent gràfica (1 punt):



Respon les següents preguntes:

- Si Joan té 13 anys, quina pot ser la seva altura?
- Si Maria medeix 130 cm, quina pot ser la seva edat?
- Quin és el membre de l'equip de més edat?
- Quin és el membre més alt de l'equip?

5. La següent gràfica resumeix l'excursió que hem realitzat per la serra del Cadí:



- a) Quant temps va durar l'excursió?
- b) Quant temps vam descansar? A quines hores?
- c) Quants quilòmetres es van recórrer en total?
- d) Construeix una taula de valors a partir dels punts assenyalats a la gràfica.

SdA 5. Estadística.

Recorda per a aquest exercici:

Tipus de variables:

- **Qualitativa:** Indica una qualitat o tret (ex: color d'ulls).
- **Quantitativa discreta:** Pren valors numèrics aïllats (ex: nombre de germans).
- **Quantitativa contínua:** Pot prendre qualsevol valor amb decimals (ex: pes).

1. De les variables següents, digues de quin tipus i subtipus són cadascuna d'elles.

- a) L'estat civil.
- b) L'alçada en centímetres.
- c) Nombre de turistes que van visitar el llac de Banyoles l'últim any.
- d) Grup de música preferit.
- e) La intenció de vot en unes eleccions sindicals.

Recorda per a aquest exercici:

Recorda les columnes d'una taula de freqüències: f_i = freqüència absoluta (recompte). F_i = freqüència absoluta acumulada (suma dels f_i anteriors). h_i = freqüència relativa (f_i/N).

2. Disposem d'una taula de freqüències incompleta. Completa-la.

x_i	f_i	F_i	h_i
2			0,05
3	10		
4		25	
5		35	
6			
	40		

3. L'edat dels professors d'un centre escolar són:

35, 40, 37, 50, 54, 38, 39, 48, 37, 44, 42, 44, 30, 47, 42, 37, 37, 46, 42, 52, 43, 36, 35, 53, 54, 54, 36, 42, 46, 47, 42, 50, 45, 33, 36, 52, 49, 47, 38, 50

a) Elabora una taula de freqüències de la variable “edat dels professors” agrupant les edats en intervals de 5 unitats d'amplitud, tancats per l'esquerra i oberts per la dreta. (1,5 punts)

classe (intervals)	Marca de classe	f_i	F_i	h_i	H_i	%

Recorda per a aquest exercici:

Les mesures de centralització són: Mitjana ($\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{N}$), Moda (valor amb més freqüència) i Mediana (valor que deixa el 50% de dades per sobre i per sota).

b) Calcula les 3 mesures de centralització de les dades.

c) Calcula els tres quartils i el rang interquartílic de les dades.

d) Representa les dades en un histograma. (1 punt)

Recorda per a aquest exercici:

En un **mostreig estratificat**, cal respectar les proporcions. Pots utilitzar una regla de tres simple: si de N total n'agafem n , de la població parcial N_1 n'haurem d'agafar x .

4. Es vol fer un sondeig d'opinió per conèixer la intenció de vot dels habitants d'una ciutat. El cens electoral està format per 245.000 homes i 255.000 dones. Quants homes i dones convé incloure en una mostra de 4.000 persones?

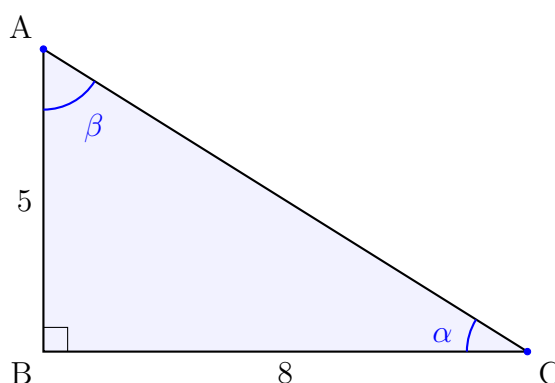
SdA 6. Trigonometria.

Recorda per a aquest exercici:

En un triangle rectangle, recorda la regla mnemotècnica **SOH CAH TOA**:

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Catet Oposat}}{\text{Hipotenusa}} \quad \cos(\alpha) = \frac{\text{Catet Contigu}}{\text{Hipotenusa}} \quad \tan(\alpha) = \frac{\text{Catet Oposat}}{\text{Catet Contigu}}$$

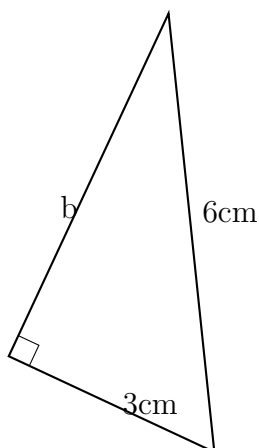
1. Troba les raons trigonomètriques dels angles α i β de la figura (mides en cm).



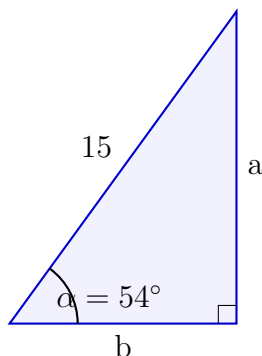
Recorda per a aquest exercici:

Recorda el **Teorema de Pitàgores**: En tot triangle rectangle, la hipotenusa al quadrat és igual a la suma dels quadrats dels catets ($h^2 = c_1^2 + c_2^2$).

2. Quant mesura el catet b del següent triangle rectangle?



3. Troba la longitud dels dos catets d'un triangle rectangle si saps que la hipotenusa mesura 15 cm i un dels angles aguts fa 54° .



Recorda per a aquest exercici:

Relacions fonamentals de la trigonometria:

1) $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ 2) $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

4. (2p) Sabem que donat un angle α es compleix la relació $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ i la relació $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. Utilitzant aquestes fórmules:

a) Calcula el sinus d'un angle agut α si $\cos \alpha = 0,3$.

b) Digues quant val la tangent de l'angle.

Recorda per a aquest exercici:

Per resoldre **problemes trigonomètrics**, fes sempre un esbós dibuixant un triangle rectangle que representi la situació, marca l'angle, la incògnita i la dada coneguda, i escull quina de les 3 raons trigonomètriques els relaciona.

Exercici 6. Un ciclista puja per un pendent que té una inclinació respecte a l'horitzontal de 25° . Quan arriba al cim del pendent, ha recorregut 1.200 metres. A quina alçada es troba el cim?

Problema 5. Una escala forma un angle de 60° amb el terra, i el seu peu es troba a una distància de 2,4m de la paret. Quina és la longitud de l'escala? *Fes un esquema gràfic de la situació que planteja el problema.*